네트워크 보안 용어집

용어	뜻
네트워크 프리픽스	네트워크에 할당된 ID. IP주소는 네트워크 프리픽스와 호스트 ID
넷마스크 (netmask)	IP 주소에서 여기까지가 "네트워크 부분"이고 어디부터가 "호스트 부분"인지 구분해주는 비트 마스크. IP 주소를 나눠주는 기준값. 000.000.000.0
서픽스 (Suffix)	도메인 이름 뒤에 붙는 부분(.com, .org, .kr, .ai 등)을 말한다. 도메인이 어떤 최상위 영역에 속하는지를 알려준다.
유니캐스트	한 명의 송신자가 딱 1명의 수신자에게만 data를 보내는 통신방식 (↔ 멀티캐스트, 브로드캐스트)
호스트 ID	해당 네트워크에 있는 호스트에 할당됨. IP주소 중에서 같은 네트워크 안의 개별 장치를 구분하는 부분
CIDR	Classless Inter-Domain Routing. 상태 없는 주소 체계 (이전의 클래스 방식 대체 위해 IETF가 도입한 것). 여기서 네트워크 프리픽스는 더이상 8,16,24 비트 선택 제한 X. IP주소와 서브넷 마스크를 000.000.0.0/00처럼 슬래시 표기하는 방식으로 유연하게 네트워크 크기를 나눌 수 있음.
IETF	인터넷에서 쓰이는 프로토콜과 표준(RFC문서)을 만드는 국제 표준화 단체.
(NIC) 네트워크 인터페이스 카드	하드웨어/컴퓨터는 이것을 사용해 네트워크에 연결한다. 이더넷과 Wi-Fi는 NIC의 표준 유형이다. 각 NIC는 컴퓨터를 1개의 네트워크에 연결한다. 기술적으로 IP주소는 컴퓨터가 아닌, 컴의 NIC에 할당된다. ∴ 여러 NIC가 있다 = 여러 IP주소가 있다.
ifconfig	유닉스, 리눅스계열 OS에서 네트워크 인터페이스(ex: wlan0)의 IP주소, 상태 등을 확인하거나 설정하는 명령어. but 최근에는 IP 명령어로 대체되는 추세.
구성 프로토콜	컴퓨터가 네트워크 연결됨 → 다른 컴퓨터와 통신 전, 이 컴퓨터에 IP 주소를 할당해야.. : 2가지 방법 있음. ①수동구성 ②구성프로토콜 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. ②는 기본 게이트웨이, 도메인 이름, 로컬 DNS 서버 등 기타 유용한 정보도 제공.
도메인 이름 서비스 (DNS)	사람은 '이름'을 좋아하지만 그래도 IP 주소는 컴퓨터에게 필요(필수)한데, 이름에서 IP주소를 얻는 것은 이 DNS의 작업이다.
localhost	루프백 인터페이스 (lo 인터페이스)

용어	뜻
dig	도메인 이름을 IP 주소로 변환하거나 DNS 서버에 질의를 보내 결과를 확인하는 명령줄 도구. ex) dig google.com 입력 → google 서버의 IP주소, DNS 서버가 응답했는지 등을 자세히 보여줌.
host name	네트워크 상에서 특정장치를 식별하기 위해 부여된 이름. ex) my-laptop 사람이 읽기 쉬운 이름. 네트워크에 연결된 장치 = host이다. 고유한 IP(주소)를 가짐.
패킷 (packet)	네트워크로 data를 보낼 때 통째로 보내지 않고, 작은 단위로 쪼개서 보내는데 이 단위를 패킷이라고 한다. 각 패킷에는 목적지 주소 등이 담긴 헤더와 실제 데이터가 들어 있다.
라우터 (router)	인터넷은 단일 물리적인 네트워크가 아니다. 이것은 상호 연결된 많은 물리적인 네트워크들로 구성된다. 라우터는 물리적인 네트워크 간의 상호 연결자 역할을 한다.
소켓 인터페이스 (Socket)	운영체제가 program에게 제공하는 네트워크 통신용 API. 프로그래머는 소켓을 열고, 연결해서 data를 주고받을 수 있음! (패킷의) 정보는 소켓 인터페이스를 통해 커널에 제공된다.
루프백 (loopback)	lo 인터페이스는 특별한 네트워크 인터페이스이다. 이는 루프백(loopback)이라고 하며, 항상 존재한다. 이것은 하드웨어가 X, 가상 네트워크 인터페이스이다.
페이로드 (payload)	패킷 구성은 커널 내에서 이루어지며, 응용 프로그램은 pay-load 데이터, 목적지주소, 서비스 유형 선택 등 패킷에 대한 필수 정보를 제공해야 함. 패킷에서 목적지 주소 등이 담긴 헤더를 제외한, 실제로 전달하려는 데이터 본문.
커널	커널은 응용 프로그램에서 제공한 정보를 이용해 패킷을 구성함. 운영체제의 핵심 부분. CPU, 메모리, 네트워크장치 같은 하드웨어 자원을 관리하고, 프로그램에게 배분해주는 역할을 함!
포트 번호	IP 주소를 apt 건물로 비교하자, 포트(port) 번호는 건물 내의 방 번호이다. 포트 번호를 사용하여, 패킷을 실제 수신자, 즉 목적지 응용 프로그램에 전달할 수 있다.
네트워크 계층	전송계층의 다음 단계. 여기서 네트워크 헤더가 추가됨. 이 계층에는 'IP 프로토콜'이라는 단 1개의 프로토콜만 존재. ∴ 네트워크 계층 = IP 계층. 이 계층에서 IP 헤더가 추가된다.
데이터 링크 계층	같은 네트워크에 있는 기기로 패킷을 전달하는 방법은 MAC 계층이라는 데이터 링크 계층의 작업이다.
물리 계층	마지막으로 패킷은 물리계층에 전공된다. 즉, 패킷이 신호로 변환되어 전송되는 곳이다.
전송계층	payload 데이터가 가장 먼저 제공되는 곳. 이 계층에서 새로운 헤더인 전송-계층 헤더가 추가된다. UDP 서버 선택 시 → UDP 헤더가 추가됨. 여기서 가장 중요한 정보 = (Source) 발신자, 목적지(destination), port number

용어	뜻
라우팅	(경로 지정, routing) 네트워크 계층 관련 용어. 패킷을 보내는데 사용할 네트워크와 다음 홉 수신자가 될 라우터를 선택하는 것 = 네트워크 계층 책임. 이것을 routing 이라고 함! 패킷이 출발지에서 목적지까지 가는 동안 어떤 경로를 거칠지 결정하는 과정.
이더넷 주소	MAC 계층 헤더에서 가장 중요한 데이터는 발신지 & 목적지 MAC 주소인데, 기본 네트워크가 이더넷 네트워크인 경우에 이 주소를 '이더넷 주소'라고 한다.
nc (netcat)	TCP/UDP 연결을 임의로 만들어 데이터를 주고받을 수 있는 네트워크 utility. 간단한 서버/클라이언트 테스트, 포트 스캔 등에 널리 쓰임.
UDP 서버	UDP(User Datagram Protocol)를 사용해서 클라이언트의 요청을 처리하는 서버. UDP는 연결과정이 없어 빠르지만, 전달 보장이 안됨!
ip route	리눅스에서 현재 라우팅 테이블 확인/새로운 경로를 추가, 삭제하는 명령어
기록 (log)	시스템·네트워크에서 발생한 이벤트(접속·오류·요청 등)를 시간 순서대로 남긴 기록. 문제 파악, 보안 감사에 활용됨.
Wireshark	무료 오픈 소스 패킷 분석기. 패킷 스니핑을 수행한 다음, 그래픽 사용자 인터페이스를 이용해 캡처된 패킷을 보여준다. (교재에서는 이 도구에 익숙해질 것을 권유) 사용설명서는 online resource에서 찾을 것.
패킷 스니핑 (★네트워크 보안에서 필수적인 구성요소)	네트워크를 지나가는 패킷을 가로채 내용을 들여다보는 행위. 정상적인 트래픽 분석에도 쓰이지만, 암호화되지 않은 통신을 도청하는 공격 기법으로도 쓰임.
패킷 스니퍼	컴퓨터 네트워크를 통과하는 트래픽을 기록(log)할 수 있는 컴퓨터 program 또는 하드웨어.
패킷 스푸핑 (★네트워크 보안에서 필수적인 구성요소)	패킷에 가짜 발신자 IP 주소를 넣으려는 경우, 패킷의 실제 중요한 정보가 위조되는 프로세스를 나타내는 패킷 spoofing을 수행한다.
네트워크 영역	Compose 파일 예제의 한 영역. 생성해야 하는 모든 네트워크가 나열됨.
중간자 (MITM)	Man-In-The-Middle 메시지 가로채기. 통신하는 두 당사자 사이에 공격자가 몰래 끼어들어, 오가는 데이터를 도청하거나 변조하는 공격 방식.
컨테이너	운영체제 커널을 공유하면서도 애플리케이션과 그 실행 환경을 격리시켜 실행하는, 경량 가상화 단위. 가상머신보다 light, fast.
host 모드	컨테이너는 가상 스위치에 효과적으로 연결되므로, 자신의 트래픽만 볼 수 있으며 다른 컨테이너 사이의 패킷은 절대 볼 수 X. 이 문제를 해결하기 위해 공격자 컨테이너에 대해 host 모드를 사용한다. 이렇게 하면 공격자 컨테이너가 모든 트래픽을 볼 수 있다.

용어	뜻
무차별 모드	카드의 기본 동작을 변경할 수 있는 모드. 대부분의 NIC 카드에 있음.
직접 메모리 액세스 (DMA)	Direct Memory Access. CPU를 거치지 않고 하드웨어 장치가 메모리에 직접 data를 읽고 쓸 수 있게 해주는 기술. CPU의 부담을 줄여 속도 높임!
Callback handler	특정 이벤트가 발생했을 때 자동으로 호출되도록 미리 등록해 둔 함수.
WiFi 접속점	유선 Network와 무선 기기(스마트폰, 노트북)을 연결해주는 장치. 공유기가 여기에 해당.
가상 네트워크 인터페이스	최신 시스템에서 네트워크 인터페이스 카드는 하드웨어일 필요가 없다. 이들은 소프트웨어가 될 수 있음. 이 종류의 네트워크 인터페이스를 virtual network interface 라고 한다.
tcpdump	명령-줄 스니핑 도구이다. 사용 예 tcpdump -n -i eth0 tcpdump -n -i eth0 -vvv "tcp port 199" tcpdump -i eth0 -w /tmp/packets.pcap
BPF	Berkeley Packet Filter. 커널 안에서 패킷을 효율적으로 필터링하고 분석할 수 있게 해주는 기능. tcpdump 같은 캡처 도구가 내부적으로 이것을 씀.
원시 소켓 (Raw Socket)	일반 소켓과 달리 IP나 TCP/UDP 헤더까지 programmer가 직접 만들고 다룰 수 있는 저수준 소켓. 패킷 스니핑이나 커스텀 프로토콜 구현에 쓰임
Compose	전체 프로세스를 단순화하는 도구. 도커가 제공.
도커	애플리케이션과 그 실행에 필요한 환경을 하나의 컨테이너로 묶어서 어디서든 동일하게 실행할 수 있게 해주는 플랫폼.
SEED 가상머신	시라큐스 대학교에서 만든 보안 실습(공격/방어 시나리오)을 위해 미리 설정해놓은 가상머신 이미지. 실습환경을 구축하지 않아도, 학생들이 바로 사용할 수 있게 해줌
Docker Compose	여러 개의 도커 컨테이너를 하나의 설정파일(yaml)로 정의하고, 한번에 실행/관리할 수 있게 해주는 도구.
API	Application Programming Interface. 서로 다른 소프트웨어(또는 프로그램의 부분들)가 정해진 규칙에 따라 데이터를 주고받거나 기능을 호출할 수 있게 해주는 인터페이스.
서비스 영역	Compose 파일 예제의 두 영역 중 하나: 구축, 실행하려는 모든 컨테이너 나열됨